

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ И НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

До беременности:

МоногенСкрин



Во время беременности:

- АнеуСкрин
- QF-PCR Анеу
- Пол плода
- Резус фактор
- + Streptococcus agalactiae



После рождения ребенка:

НеоСкрин SMA/TREC/KREC



ВЫЯВЛЕНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА МОНОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

МоногенСкрин

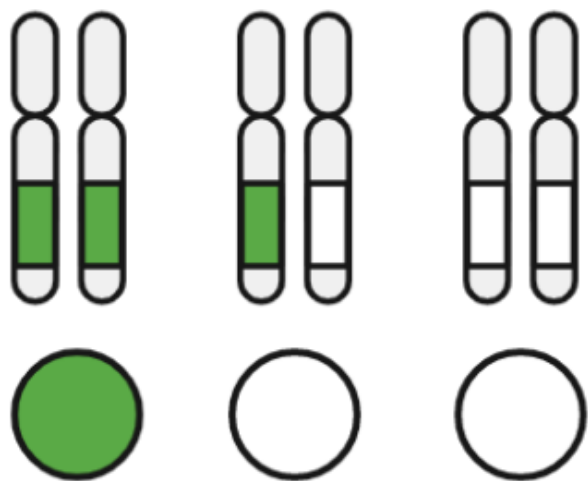


DNA-TECHNOLOGY

Моногенные заболевания

Моногенные заболевания — это наследственные болезни, которые развиваются вследствие мутаций в одном гене, приводящих к изменению функции белка

Аутосомно-рецессивный тип наследования



Патология Носительство Норма

Для проявления признака необходимо
2 аллеля



Вероятность рождения больного ребенка у здоровых гетерозиготных носителей – 25%

Определение частоты носительства мутаций в генах CFTR, PAH, GALT и GJB2 среди 2168 индивидов без клинических признаков наследственных заболеваний

Зобкова Г.Ю.¹, Кадочникова В.В.², Абрамов Д.Д.², Донников А.Е.³, Демикова Н.С.¹

1 — ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования Минздрава России
125993 г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1

2 — ООО «НПФ ДНК-Технология»
115478, Москва, Каширское ш., д. 24

3 — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова»
117997 г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4

**Частота носительства патогенных вариантов в генах CFTR, PAH, GALT, GJB2 в
выборке 2182 условно-здоровых доноров:**

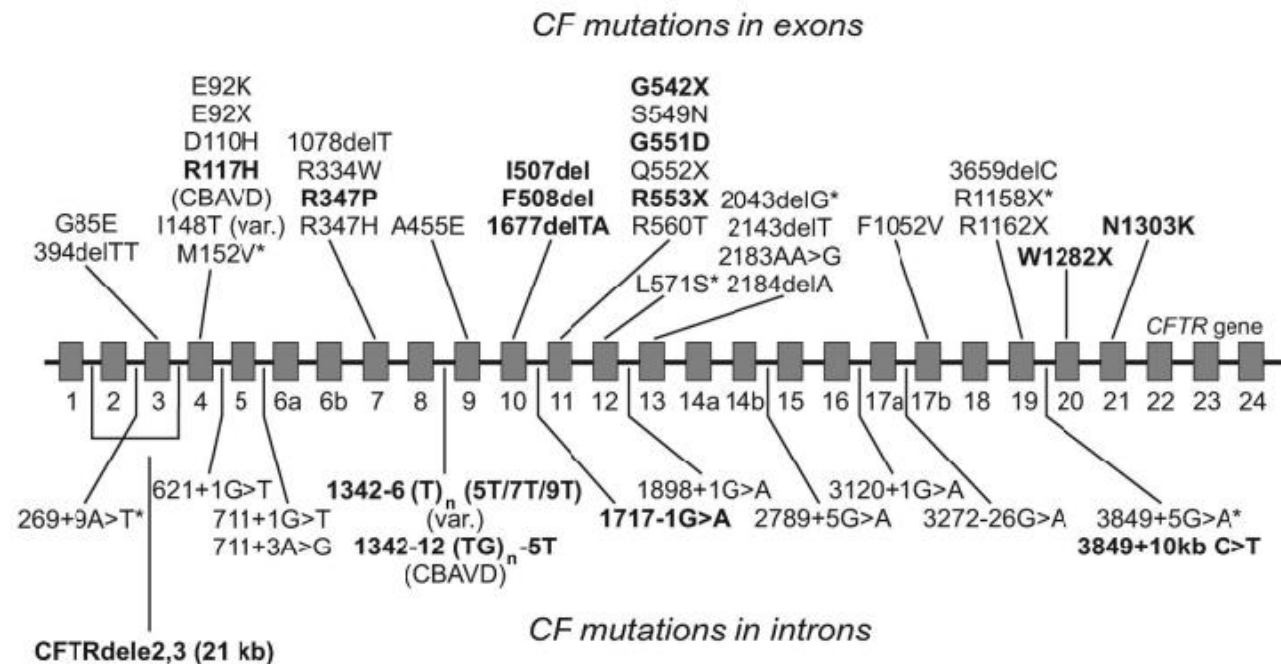
муковисцидоз (ген CFTR) – 1/34

фенилкетонурия (ген PAH) – 1/34

нейросенсорная тугоухость (ген GJB2) – 1/29

галактоземия (ген GALT) – 1/185

Мутации в гене CFTR



Известно около **2000** патогенных вариантов в гене CFTR!

Наиболее часто встречающийся патогенный вариант – **F508del**.

Муковисцидоз

Делеции и инсерции

F508del, CFTRdel2,3, 394delTT, L138ins, 604insA, 1507del, 1677delTA, 2143delT, 2184insA, 3821delT, 3944delGT, 4015delA, 4022insT

Точечные замены

W1282X, G542X, N1303K, 3849+10kbC>T

Хронический панкреатит

Частые aberrации в гетерозиготном состоянии

F508del, CFTRdel2,3

Редкие aberrации, снижающие функцию белка

c.2051_2052del, c.2051_2052dup, c.2051_2052delinsG, c.3808del, c.3767dupC, c.3773dupT, c.3851_3852dup и другие

Изолированная обструктивная азооспермия

Специфические aberrации

R117H, IVS8-5T

Муковисцидоз

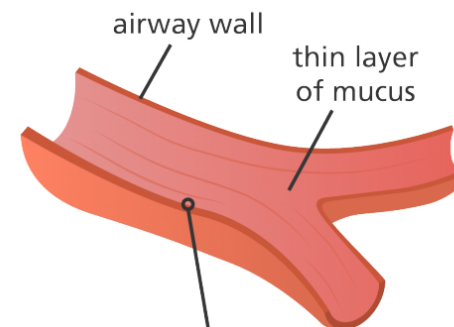
Ген CFTR кодирует трансмембранный регуляторный белок, ответственный за транспорт ионов хлора

В основе патогенеза – дисфункция хлорных каналов, приводящая к нарушению формирования секрета желез: секрет с повышенной вязкостью, приводящий к закупорке и инфицированию протоков железы

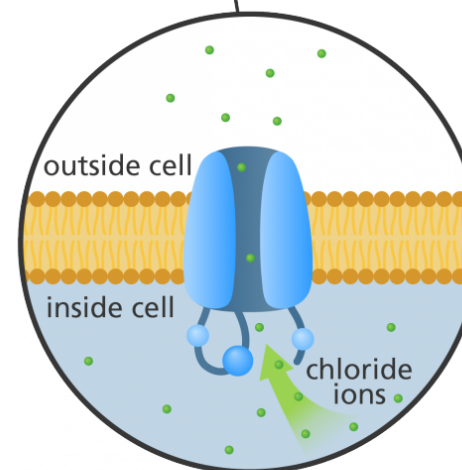
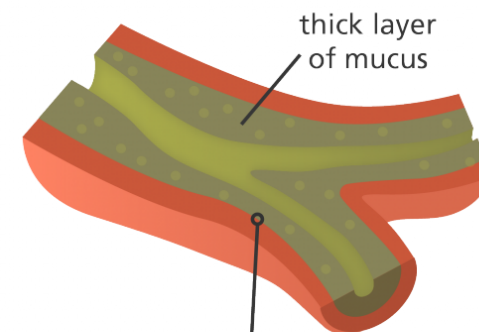
Пневмония, бронхиты, бронхоэктазы

Распространенность: ~ 1:3000 новорожденных в европейских популяциях

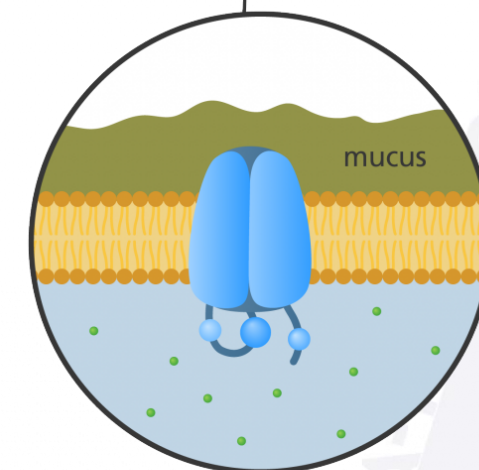
Cross section of
normal airway



Cross section of airway
with cystic fibrosis



Normal CFTR channel

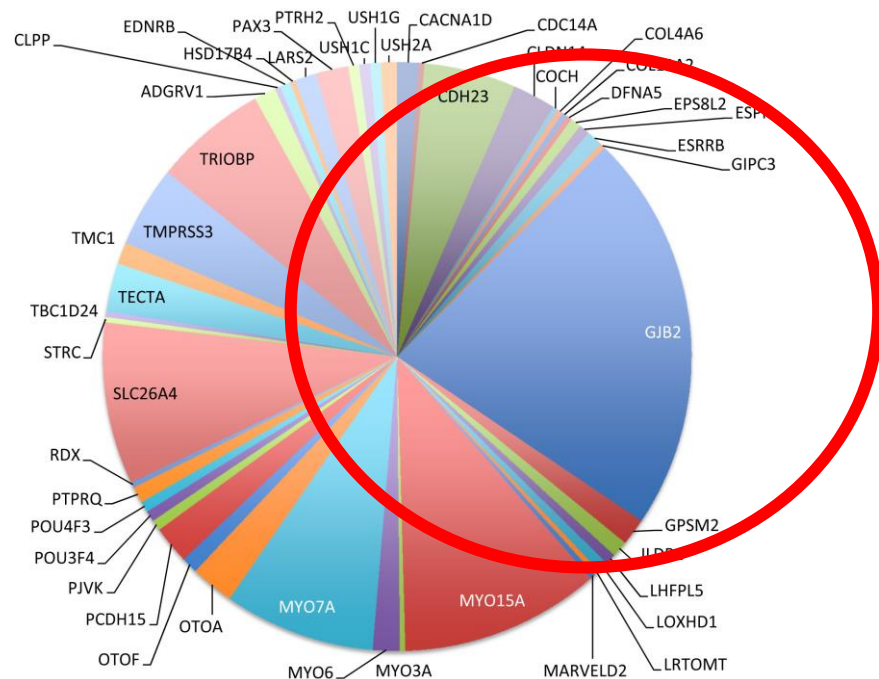


Mutant CFTR channel

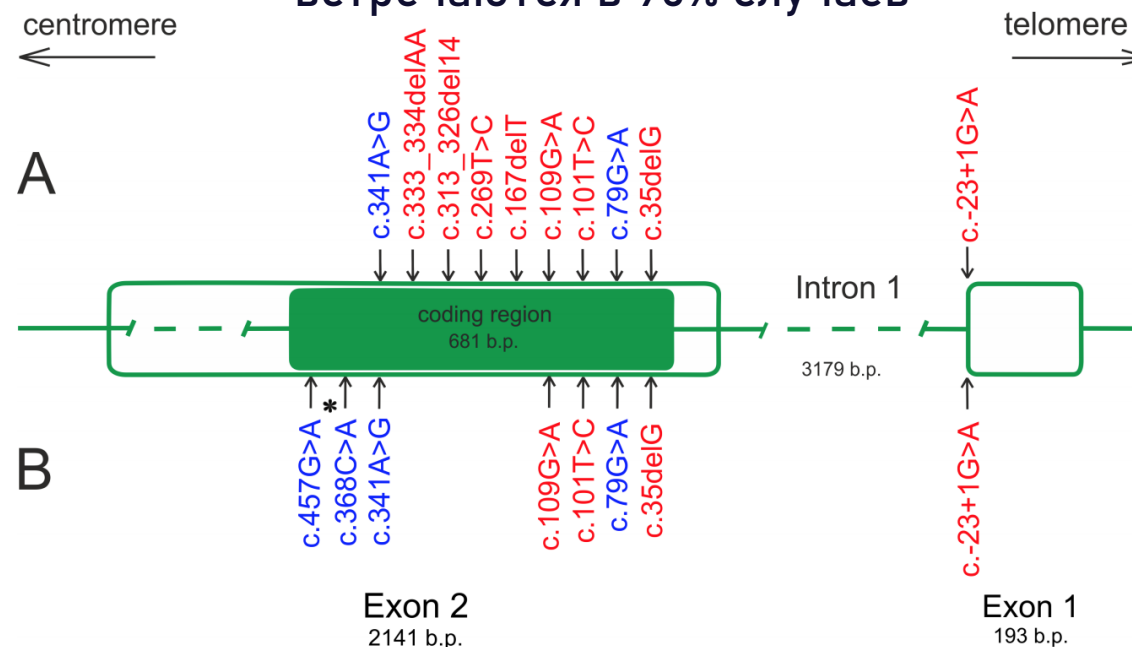
Наследственная несиндромальная тугоухость

Больше 100 генов ответственны за развитие несиндромальной тугоухости

Чаще всего патогенные варианты выявляются в гене GJB2



Мутации c.35delG, c.-23+1G>A (IVS1+1G>A), c.313_326del14, c.235delC, c.358_360delGAG, c.101T>C (p.Met34Thr), c.167delT встречаются в 95% случаев

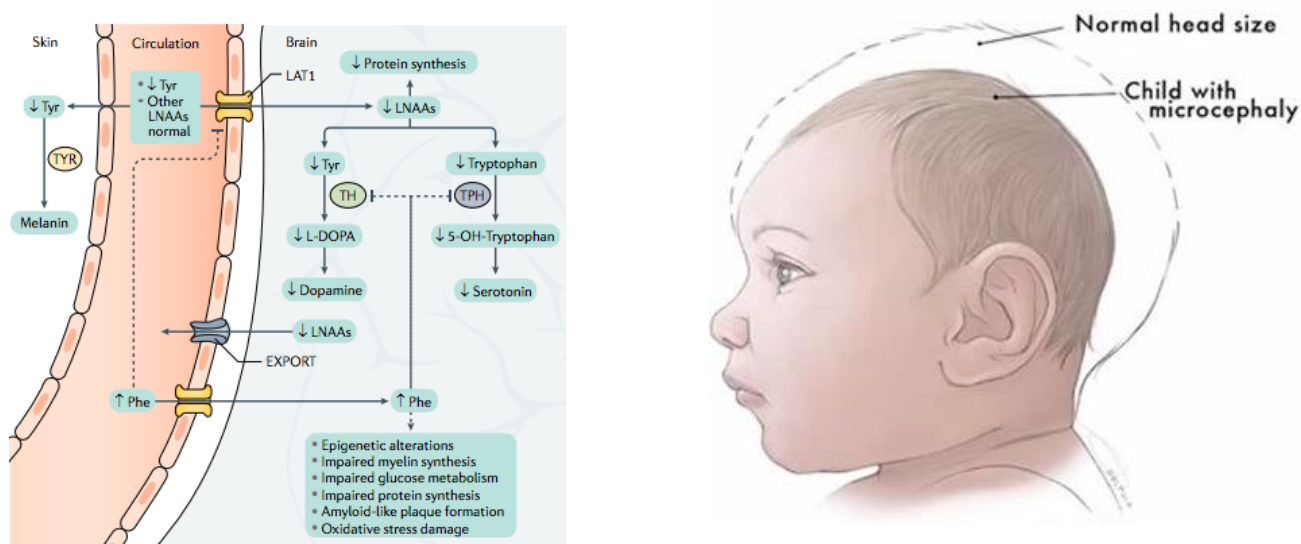


До 5% людей являются бессимптомными носителями мутаций в гене GJB2!

Фенилкетонурия

Поражение головного мозга и задержка развития: основное проявление ФК, связанное с нарушением прохождения через ГЭБ больших нейтральных аминокислот

Микроцефалия, судороги, нарушение пигментирования



Галактоземия

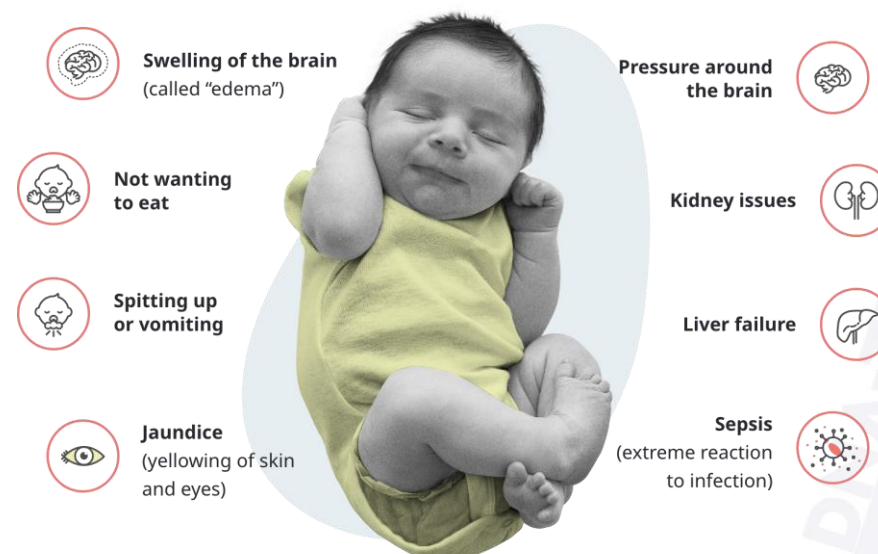
Отставание развития

Поражение печени

Иммунодефицит

Катаракта

Атаксия

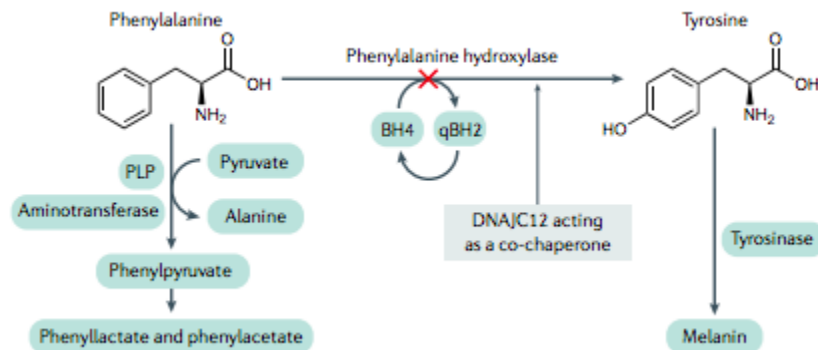


Фенилкетонурия: 1/7000

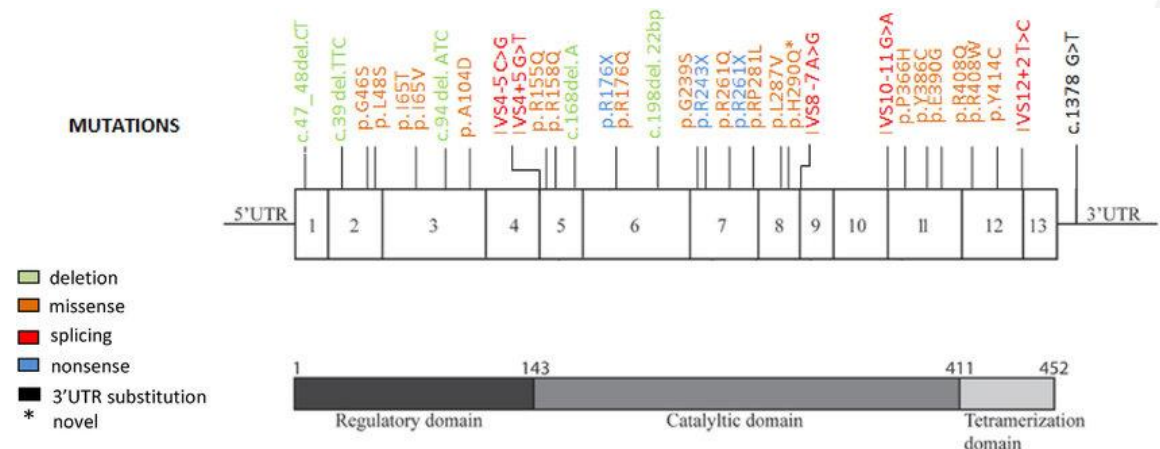
Самая частая причина
гиперфенилаланинемии

Мутации в гене *PAH*, кодирующем
фенилаланингидроксилазу

Токсичное повышение фенилаланина



R408W – самая частая мутация в РФ



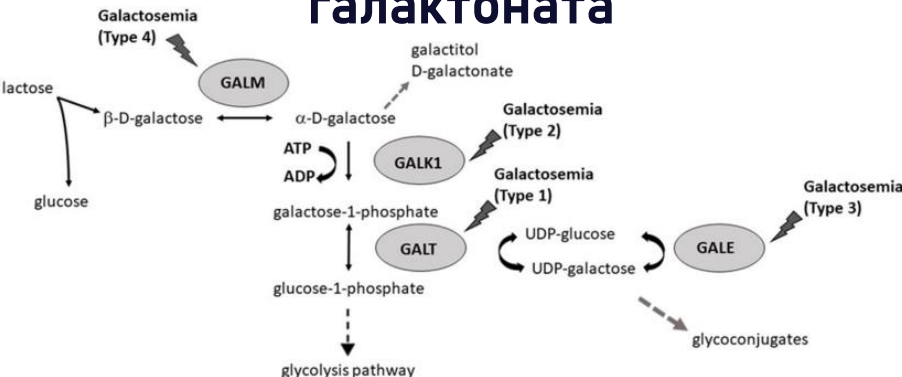
Галактоземия: 1/60000

Группа заболеваний, связанных с нарушением метаболизма галактозы

Выделяют 4 типа в зависимости от нарушенного фермента

Тип 1, связанный с мутациями в гене **GALT**, – наиболее частая форма

Повышение концентрации галактозы и накоплени токсичных метаболитов: галактотиола и D-галактоната



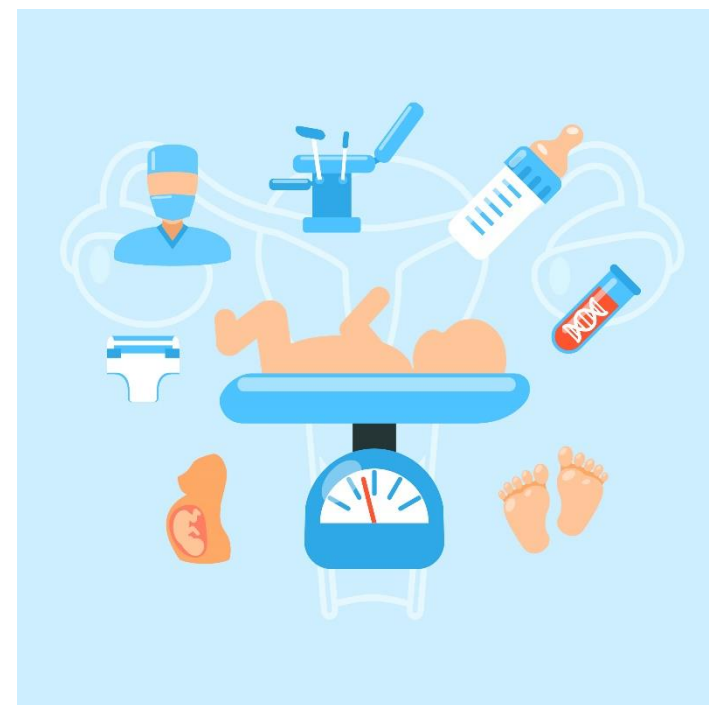
Q188R – наиболее частый вариант

Forms of Galactosemia	Gene	Location	Gene Size	Exons	Variants
Type 1 galactosemia (OMIM 230400)	GALT	9p13.3	4.3 kb	11	Ser135Leu Lys285Asn Gln188Arg Asn314Asp del 5.5 kb del 5 kb

Биохимический и аудиологический скрининги новорожденных фиксируют
фенотипические проявления болезни и позволяют назначить лечение,
чтобы минимизировать симптомы заболевания.

В России проведение **неонатального** скрининга на муковисцидоз, фенилкетонурию, галактоземию и нейросенсорную несиндромальную тугоухость **обязательно**

Приказ МЗ РФ от 21.04.2022 № 274н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями»



Генетический скрининг – это другой подход к проблеме моногенных заболеваний.



Генетическое тестирование будущих родителей позволяет оценить риск рождения ребенка с моногенными заболеваниями и может стать основой их первичной профилактики.

НАБОР РЕАГЕНТОВ МОНОГЕНСКРИН

Выявление мутаций в генах, приводящих к муковисцидозу, фенилкетонурии, галактоземии и нейросенсорной несиндромальной тугоухости методом ПЦР в режиме реального времени



Исследование МоногенСкрин предназначено для выявления мутаций, ассоциированных с муковисцидозом, фенилкетонурией, галактоземией и нейросенсорной несиндромальной тугоухостью.



Широкий спектр определяемых самых распространенных мутаций, связанных с моногенными заболеваниями (70–87%):

• Ген <i>CFTR</i> :	3944delGT F508del N1303K 1677delta	3849+10kbC>T W1282X E92K G542X	2143delT R334W 394delTT 2184insA	3821delT S466X dele2,3 (21kb)
• Ген <i>PAH</i> :	IVS10nt546 R261Q E280K R408W	P281L IVS12+1G>A Y414C IVS4+5G>T	R158Q R252W D222X	
• Ген <i>GALT</i> :	K285N N314D Q188R			
• Ген <i>GJB2</i> :	35delG			

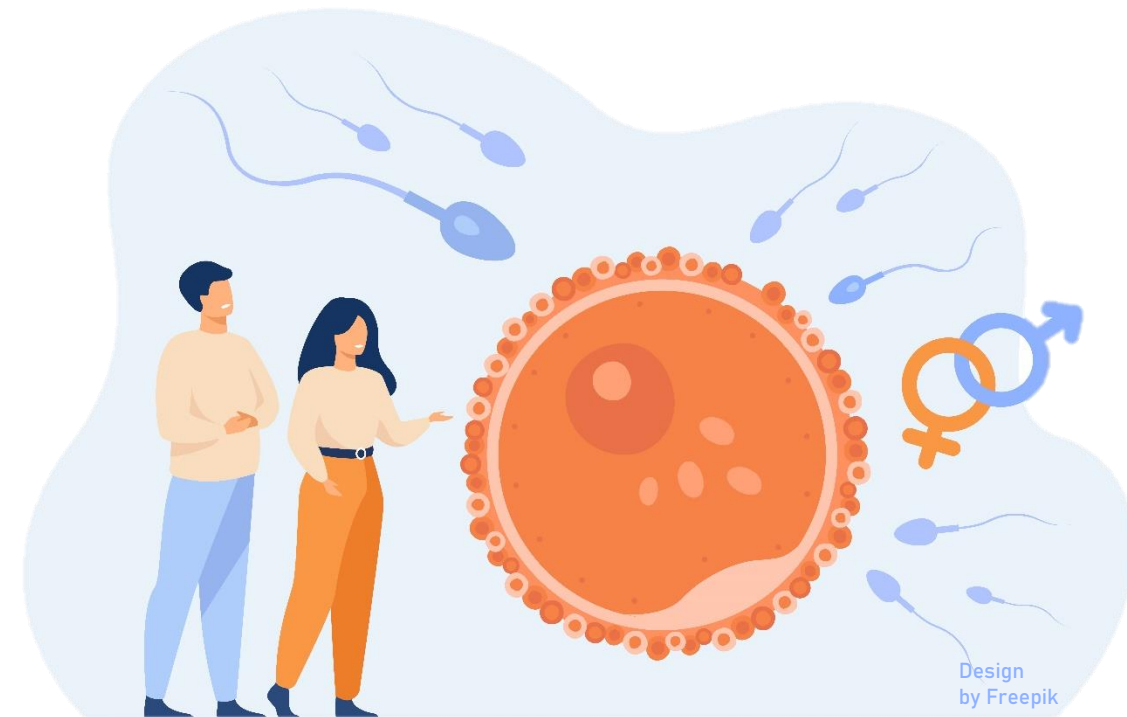
В каких случаях рекомендуется исследование?

Исследование «МоногенСкрин» рекомендуется при

- Планировании беременности
- Семейный анамнез муковисцидоза, фенилкетонурии, тугоухости, галактоземии
- Подтверждения диагноза муковисцидоз, фенилкетонурия, тугоухость или галактоземия при подозрении на данные состояния или при положительном результате неонатального скрининга

Материал для исследования

- Цельная периферическая кровь
- Сухие пятна крови



Образец бланка результатов исследования МоногенСкрин

№	Наименование исследования	Генотип	Характеристика
1	CFTR: 1677delTA	N / N	Норма
2	CFTR: 2143delT	N / N	Норма
3	CFTR: 2184insA	N / N	Норма
4	CFTR: 3821delT	N / N	Норма
5	CFTR: 3849+10kbC>T	N / N	Норма
6	CFTR: 3944delGT	N / N	Норма
7	CFTR: 394delTT	N / N	Норма
8	CFTR: dele2.3(21kb)	N / N	Норма
9	CFTR: E92K	N / N	Норма
10	CFTR: F508del	N / N	Норма
11	CFTR: G542X	N / N	Норма
12	CFTR: N1303K	N / m	Гетерозигота
13	CFTR: R334W	N / N	Норма
14	CFTR: S466X	N / N	Норма
15	CFTR: W1282X	N / N	Норма
16	GALT: K285N	N / N	Норма
17	GALT: N314D	N / N	Норма
18	GALT: Q188R	N / N	Норма
19	GJB2: 35delG	N / N	Норма
20	PAH: D222X	N / N	Норма
21	PAH: E280K	N / N	Норма
22	PAH: IVS10nt54b	N / N	Норма
23	PAH: IVS12+1G>A	N / N	Норма
24	PAH: IVS4+5G>T	N / N	Норма
25	PAH: P281L	N / N	Норма
26	PAH: R158Q	N / N	Норма
27	PAH: R252W	N / N	Норма
28	PAH: R261Q	N / N	Норма
29	PAH: R408W	N / N	Норма
30	PAH: Y414C	N / N	Норма

Заключение:

Обнаружена мутация в генах: CFTR(N1303K).

Мутаций в генах:

CFTR(1677delTA,2143delT,2184insA,3821delT,3849+10kbC>T,3944delGT,394delTT,dele2.3(21kb),E92K,F508del,G542X,R334W,S466X,W1282X), GALT(K285N,N314D,Q188R), GJB2(35delG), PAH(D222X,E280K,IVS10nt54b,IVS12+1G>A,IVS4+5G>T,P281L,R158Q,R252W,R261Q,R408W,Y414C) не обнаружено.

Исследование МоногенСкрин позволяет определить широкий спектр самых распространенных мутаций, связанных с моногенными заболеваниями (70-87%)

Программное обеспечение для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет автоматически сформировать бланк результатов исследования

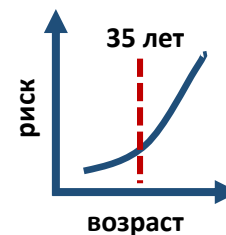
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ: ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

- АнеуСкрин ИЛМ
- QF-PCR Анеу

Анеуплоидии

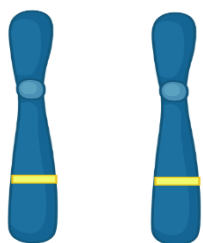


изменения кариотипа, при котором число хромосом в клетках не кратно гаплоидному набору

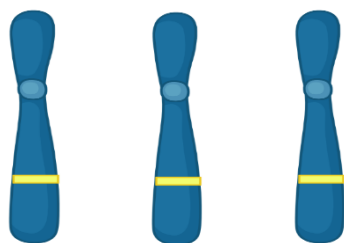


Риск наличия анеуплоидий у плода увеличивается с возрастом матери

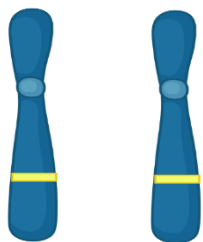
Большинство анеуплоидий летальны для организма и приводят к преждевременной потере беременности, однако существуют исключения:



Норма



Трисомия хромосом: синдром Дауна, Эдвардса, Патау, Клайнфельтера и другие



Норма

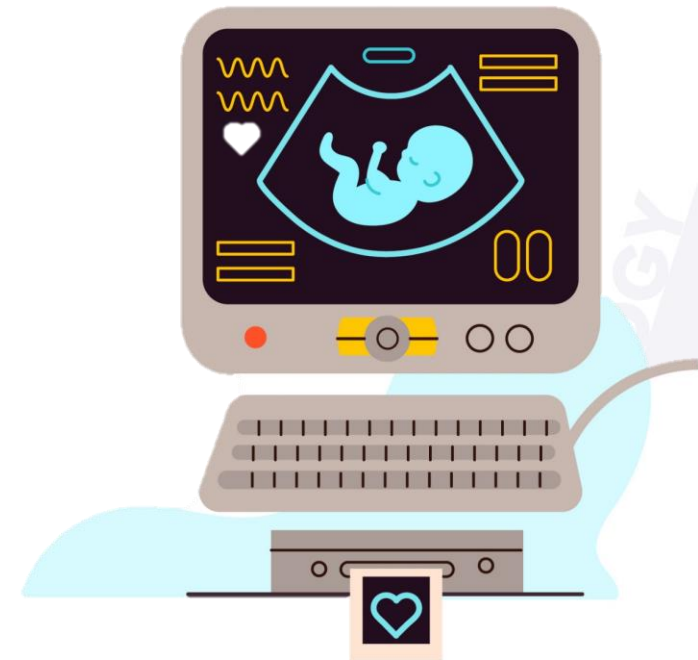


Моносомия: синдром Шерешевского – Тернера

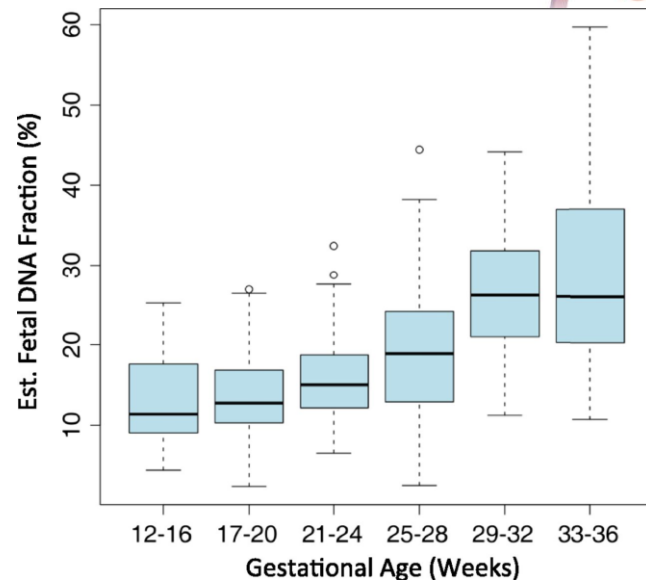
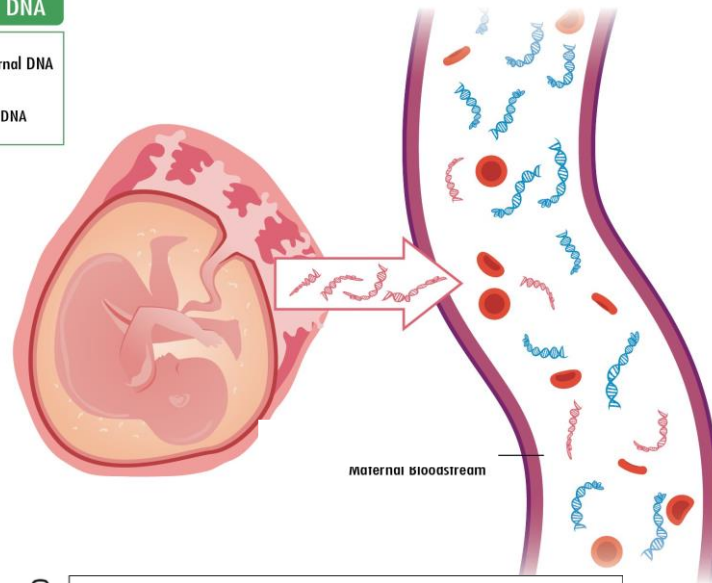
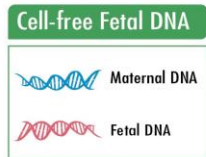
Комбинированный скрининг 1-го триместра – УЗИ и сывороточные маркеры

Неинвазивный ДНК-скрининг – определение по крови матери

Инвазивный скрининг – по медицинским показаниям
до 14 недели – аспирация/биопсия ворсин хориона
после 14 недели – плацентоцентез, амниоцентез или кордоцентез



Феномен циркуляции ДНК плода



Около 11-15% всей свободно циркулирующей ДНК в крови матери – ДНК-плода

ДНК плацентарного трофобласта через плаценту попадает в кровь матери

Выявляется уже на 5 неделе, количество зависит от состояния плаценты и возрастает с увеличением срока беременности

Размер ДНК ≈ 200 нуклеотидов

Комбинированный скрининг 1-го триместра **косвенные** маркеры (УЗИ + биохимия)



Выявляет не более **80%**
анеуплоидий

Высокий риск



Более 80%
ложноположительных
результатов

Неинвазивный пренатальный ДНК- скрининг (НИПС) **прямой** анализ ДНК плода в крови матери



Выявляет до **99%**
анеуплоидий

Высокий риск



Менее 10%
ложноположительных
результатов

Положительные результаты **необходимо подтвердить** с помощью инвазивной диагностики!

Подход	«частые» анеуплоидии	крупные CNV	«редкие» анеуплоидии
Полногеномный			
Таргетный			

«Частые» анеуплоидии:

трисомия по 21 хромосоме
трисомия по 18 хромосоме
трисомия по 13 хромосоме
Нарушение числа копий X и Y хромосом

«Редкие» анеуплоидии:

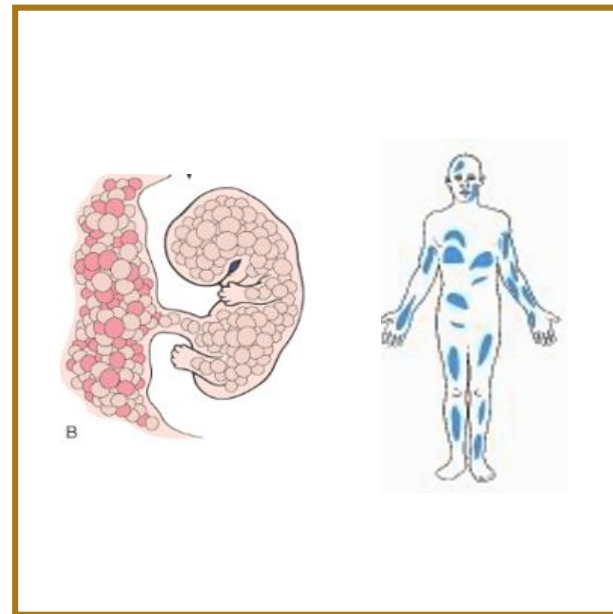
Трисомии/моносомии по остальным
хромосомам

Ложноотрицательные результаты



- Низкая доля фетальной ДНК
- Технологические ошибки

Ложноположительные результаты



- Материнский и плацентарный мозаицизм
- Исчезающий близнец
- Особенности кариотипа матери
- Злокачественные новообразования у матери
- Наличие трансплантированных органов, недавнее переливание крови

НАБОР РЕАГЕНТОВ АНЕУСКРИН ИЛМ

Неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг анеуплоидий плода по крови матери
методом высокопроизводительного секвенирования NGS на платформе Illumina



Исследование «АнеуСкрин ИЛМ» предназначено для неинвазивного ДНК-скрининга беременных женщин с целью обнаружения хромосомных аномалий плода

Определяемые хромосомные аномалии:

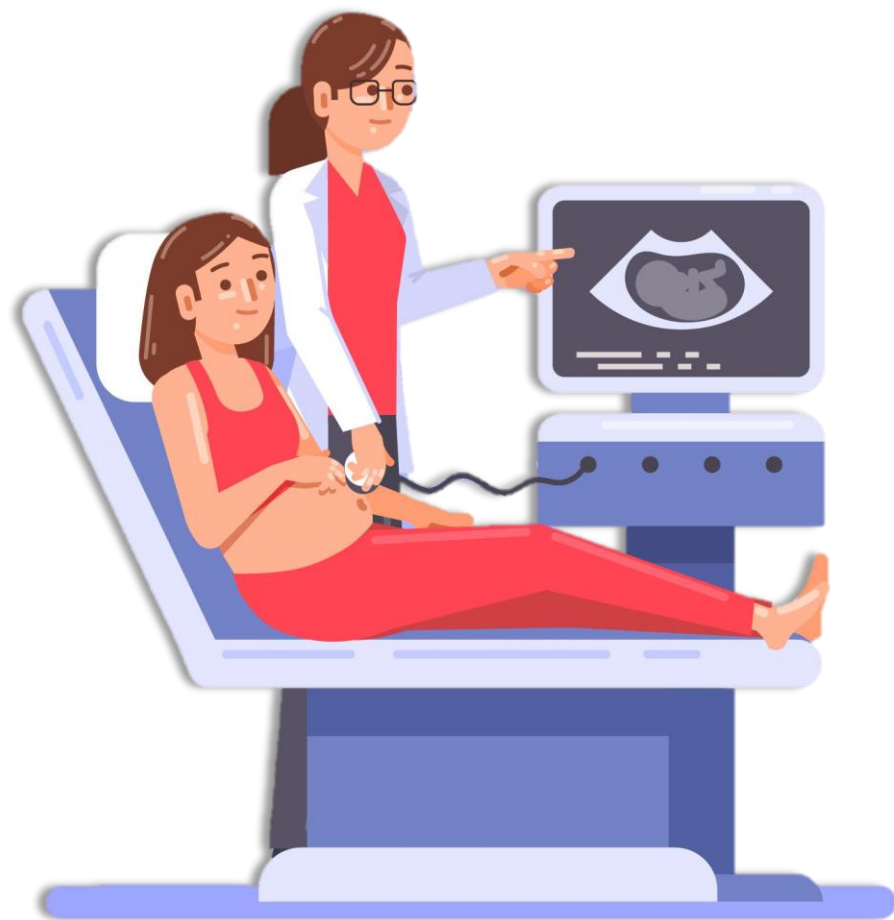
- Анеуплоидии по аутосомам:

13 – синдром Патау
18 – синдром Эдвардса
21 – синдром Дауна

- Анеуплоидии по половым хромосомам X и Y
- Частичные дупликации и делеции



В каких случаях рекомендуется исследование?



Design
by Freepik

Исследование рекомендуется для

оценки риска наличия анеуплоидий и хромосомных аномалий у плода с 10 недели беременности

Материал для исследования:

периферическая кровь беременной женщины

Исследование возможно при многоплодной беременности, использовании донорской яйцеклетки, суррогатном материнстве



Design
by Freepik

- Определение **анеуплоидий** по аутосомам 13, 18, 21, половым хромосомам X и Y
- Возможность выявления **частичных дупликации и делеций**
- ПО «АнеуСкрин» обеспечивает информационную поддержку исследования, включая создание и трекинг подготовки библиотек образцов, анализ и интерпретацию результатов
- В случае обнаружения высокого риска трисомии по **другим хромосомам** ПО указывает это в заключении по результатам исследования

Алгоритм проведения исследования

Выделение и очистка свободно циркулирующей ДНК-плода из венозной крови беременной женщины



MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit
(Applied Biosystems™)

Подготовка библиотек
фрагментов ДНК



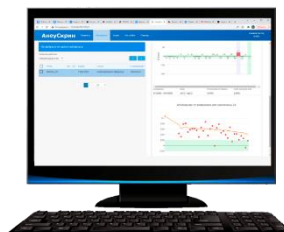
Амплификатор серии
ДТпрайм

Проведение NGS



NextSeq™ 550Dx
(Illumina, США)

Автоматический анализ данных



Программное обеспечение «АнеуСкрин»
проводит автоматический анализ
результатов

Образец бланка результатов исследования «АнеуСкрин ИЛМ»

Неинвазивный пренатальный ДНК-скрининг анеуплоидий (по крови матери)

Ф. И. О. пациента:
Возраст:
Срок беременности:
Количество плодов:
Самостоятельная беременность или в результате экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО):
Индекс массы тела (ИМТ):
Показания для исследования:
Направивший врач:
Материал получен:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фракция плодовой ДНК 12,10% (выше 4,0% - порога чувствительности метода
для одноплодной беременности).

Хромосомная патология	Вызываемое заболевание	Установленный риск	Комментарий
Трисомия 21	Синдром Дауна	>95/100 (>95%)	Риск высокий
Трисомия 18	Синдром Эдвардса	<1/100 (<1%)	Риск низкий
Трисомия 13	Синдром Патау	<1/100 (<1%)	Риск низкий
Моносомия X	Синдром Тернера	<1/100 (<1%)	Риск низкий

Установлен высокий (выше 95%) риск анеуплоидии по хромосоме 21.
Рекомендуется очная консультация врача-генетика для решения вопроса
о проведении инвазивной пренатальной диагностики.

Дата:

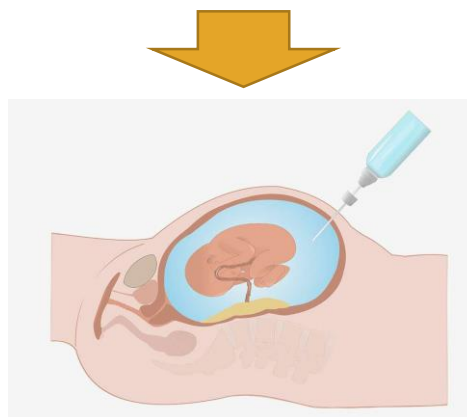
Врач:

Примечание: Если данным методом нарушений у плода не выявлено,
нельзя полностью исключить анеуплоидии как по исследованным,
так и по другим хромосомам. Метод имеет ограничения, в частности,
невозможность выявления микроаномалий хромосом, мозаицизма,
полиплоидий, структурных аномалий хромосом, моногенных и других
генетических заболеваний, не связанных с анеуплоидиями.

Программное обеспечение «АнеуСкрин»
обеспечивает информационную
поддержку исследования, включая
создание и трекинг подготовки
библиотек образцов, анализ и
интерпретацию результатов

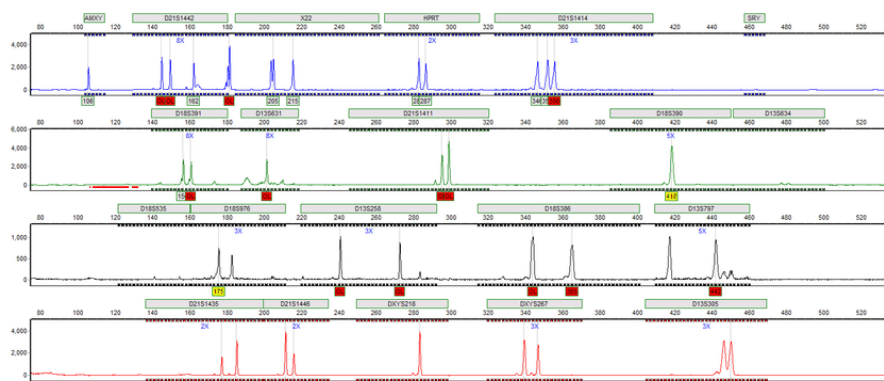
При участии биоинформатика можно
также получить информацию о наличии
частичных дупликаций и делеций

НИПС не является диагностическим тестом и требует подтверждения инвазивными методами!



**Инвазивный забор материала
плода после проведения
консилиума**

**Молекулярно-генетическое
исследование плодного материала**



**QF-PCR с последующим
фрагментным анализом**

НАБОР РЕАГЕНТОВ QF-PCR АНЕУ

Амплификация STR маркеров, расположенных на хромосомах 13, 18, 21, X и Y, методом полимеразной цепной реакции для фрагментного анализа с целью пренатальной и постнатальной диагностики хромосомных аномалий плода



Исследование «QF-PCR Анеу»
предназначено для пренатальной и
постнатальной диагностики
хромосомных аномалий



Определяемые хромосомные аномалии:

- Трисомии по аутосомам:
 - 13 – синдром Патау
 - 18 – синдром Эдвардса
 - 21 – синдром Дауна
- Трисомия по Х-хромосоме
 - Синдром Кляйнфельтера
- Трисомия по У-хромосоме
 - Синдром Джейкобс

В каких случаях рекомендуется исследование?



Исследование рекомендуется для

определения хромосомных нарушений, связанных с наиболее частыми синдромами (Дауна, Патау, Эдвардса, Кляйнфельтера, трисомии по X-хромосоме) для пренатальной и постнатальной диагностики

Материал для исследования:

- Эпителиальные клетки амниотической жидкости
- Цельная кровь
- Биоптаты (включая секционный материал)

Алгоритм проведения исследования «QF-PCR Анеу»

выделение ДНК из
эпителиальные клетки
амниотической жидкости,
цельной крови, биоптатов



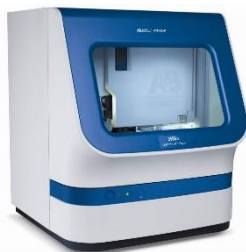
- ПРОБА-МЧ МАКС
- ПРОБА-ГС, ПРОБА-ГС-ПЛЮС,
ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА

получение продуктов
амплификации



Амплификаторы серии ДТ

проведение
фрагментного анализа
продуктов амплификации



Анализатор генетический
«Applied Biosystems 3500»
(«Лайф Текнолоджис
Корпорейшн», США)

анализ результатов



Программное обеспечение «QF-PCR
Анеу» проводит автоматический анализ
результатов



Design
by Freepik

- Выявление частых анеуплоидий
- Подходит для пренатальной и постнатальной диагностики
- В одной пробирке одновременно определяются несколько мишеней – 5 STR маркеров на каждой из аутом
- **Автоматическое формирование бланка результатов** при использовании рекомендуемых амплификаторов серии ДТ и ПО «QF-PCR Анеу»

Образец бланка результатов исследования «QF-PCR Анеу»

Программное обеспечение «QF-PCR Анеу» позволяет автоматически сформировать бланк результатов исследования

Патологий не выявлено:

Хромосома	Наименование исследования (STR-маркеры)	Результат по STR-маркеру	Результат по хромосоме
13	D13S317	Гетерозигота	Норма
13	D13S631	Гетерозигота	
13	D13S628	Гетерозигота	
13	D13S742	Гетерозигота	
13	D13S305	Гетерозигота	
18	D18S391	Гетерозигота	Норма
18	D18S978	Гетерозигота	
18	D18S51	Гетерозигота	
18	D18499	Гетерозигота	
18	G10321	Гетерозигота	
21	D21S435	Гетерозигота	Норма
21	D21S437	Гетерозигота	
21	D21S446	Гетерозигота	
21	D21S11	Гетерозигота	
21	D21S411	Гетерозигота	
XY	AMXY	Х- и Y-хромосомы	Норма
XY	x8378	Гомозигота	
XY	x7132	Гомозигота	
XY	x7423	Гомозигота	
XY	XHPRTB	Гомозигота	

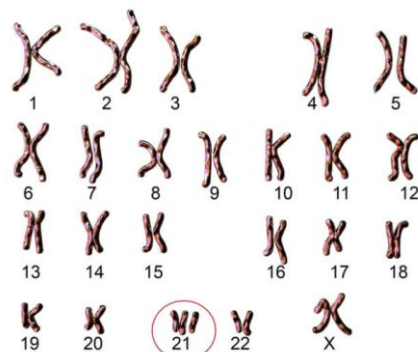
Заключение: По 13, 18, 21, половым хромосомам патологии не выявлены.

Обнаружены трисомии:

Хромосома	Наименование исследования (STR-маркеры)	Результат по STR-маркеру	Результат по хромосоме
13	D13S317	Трисомия (1:2)	Трисомия
13	D13S631	Трисомия (2:1)	
13	D13S628	Трисомия (1:1:1)	
13	D13S742	Трисомия (2:1)	
13	D13S305	Трисомия (2:1)	
18	D18S391	Трисомия (1:2)	Трисомия
18	D18S978	Трисомия (1:2)	
18	D18S51	Трисомия (1:1:1)	
18	D18499	Трисомия (1:2)	
18	G10321	Трисомия (2:1)	
21	D21S435	Трисомия (2:1)	Трисомия
21	D21S437	Трисомия (1:2)	
21	D21S446	Трисомия (1:2)	
21	D21S11	Трисомия (2:1)	
21	D21S411	Трисомия (2:1)	
XY	AMXY	Х-хромосома	Трисомия по 3 маркерам
XY	x8378	Трисомия (2:1)	
XY	x7132	Трисомия (2:1)	
XY	x7423	Гомозигота	
XY	XHPRTB	Трисомия (2:1)	

Заключение: Обнаружена трисомия по 13, 18, 21, половым хромосомам.

Клинический пример

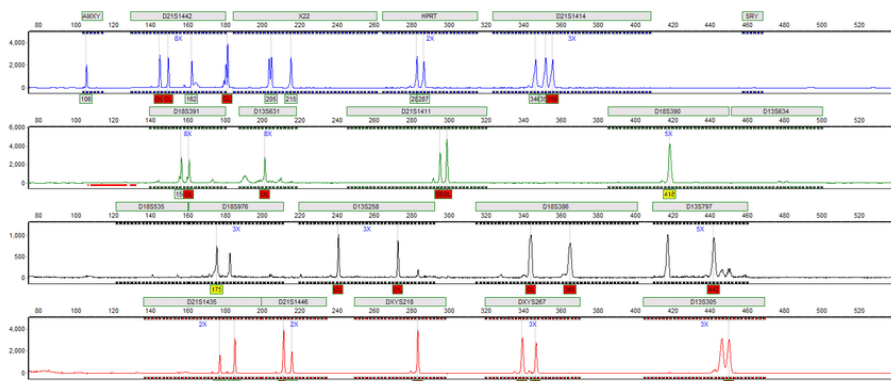


Роженица, 37 лет, 11-я неделя беременности, средний риск после биохимического скрининга

После проведения НИПС – высокий риск наличия трисомии 21-й хромосомы

После консилиума принято решение инвазивного забора ворсины хориона для подтверждения результата

После проведения QF-PCR была подтверждена трисомия 21-й хромосомы



НАБОРЫ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АНЕУПЛОИДИЙ

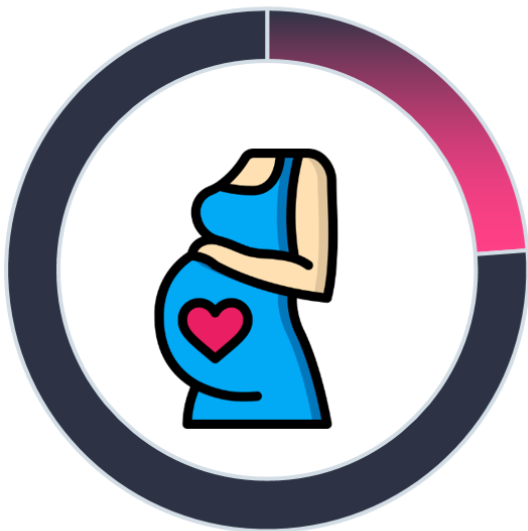
	АнеуСкрин ИЛМ	QF-PCR Анеу
Принцип метода	Высокопроизводительное секвенирование (NGS) на платформе Illumina	ПЦР с последующим фрагментным анализом
Назначение	<u>Неинвазивный</u> скрининг беременных женщин с 10 недели беременности	<u>Инвазивная</u> пренатальная и постнатальная диагностика
Биоматериал	Периферическая кровь беременной женщины	• Эпителиальные клетки амниотической жидкости • Биоптаты ворсин хориона • Цельная кровь
Определяемые хромосомные аномалии	• анеуплоидии по аутосомам 13, 18, 21, половым хромосомам X и Y • <u>частичные дупликации и делеции</u>	трисомии по аутосомам 13,18,21, анеуплоидии по половым хромосомам X и Y

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

- Пол плода
- Резус-фактор



DNA-TECHNOLOGY



исследование
неинвазивное, то есть
является безопасным
для плода и течения
беременности



исследование можно
проводить уже с **10-ой**
акушерской недели
беременности



точность результата
составляет **96-100%** (в
зависимости от
количества ДНК плода в
материнской плазме)

Определение пола плода до рождения ребенка рекомендуется:

- предполагаемое нарушение детерминации пола по данным УЗИ
- при диагностировании у уже рожденных детей генетических заболеваний, сцепленных с полом (гемофилия, миодистрофия; аденолейкодистрофия; синдром Альпорта; пигментный ретинит; синдром Лоу; связанные с X-хромосомой ихтиоз, умственная отсталость, иммунодефицит, гидроцефалия)
- при выявлении у будущих родителей генов заболеваний, сцепленных с полом
- для назначения гормональной терапии беременной с гиперандрогенией надпочечникового генеза (врожденная дисплазия коры надпочечников, ВДКН) или другими маскулинизирующими эндокринными заболеваниями.



ПОЛ ПЛОДА

Выявление фрагмента Y хромосомы плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени



Набор реагентов «Пол плода»

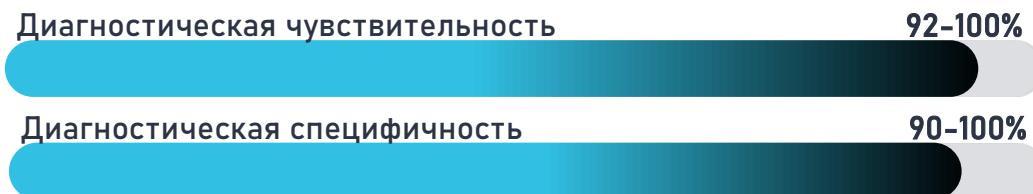


Биоматериал для исследования – кровь беременной женщины с 10 акушерской недели беременности

- Мишенью для метода ПЦР в реальном времени является участок ДНК Y-хромосомы, которая отсутствует у матери.
- Противопоказаниями к проведению исследования являются трансплантация органов и тканей от донора мужского пола, инверсия пола с наличием Y хромосомы у матери (в том числе мозаичные формы).

Чувствительность метода составляет 150 копий геномной ДНК (суммарно матери и плода) в 1,0 мл исследуемого образца плазмы крови

Диагностические характеристики набора



Пример бланка результатов:

Пrenatalная диагностика
Пол плода

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

Название исследования	Результат	Интерпретация результата
Выявление фрагмента Y-хромосомы	Выявлен	Пол плода – мужской

Внимание: Данное исследование проводится при сроке беременности более 8 недель.

Исследование выполнил
Дата
Подпись

Пrenatalная диагностика
Пол плода

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

Название исследования	Результат	Интерпретация результата
Выявление фрагмента Y-хромосомы	Не выявлен	Пол плода – женский

Внимание: Данное исследование проводится при сроке беременности более 8 недель.

Исследование выполнил
Дата
Подпись

РЕЗУС-ФАКТОР

Выявление гена RHD плода в крови матери методом ПЦР в режиме реального времени

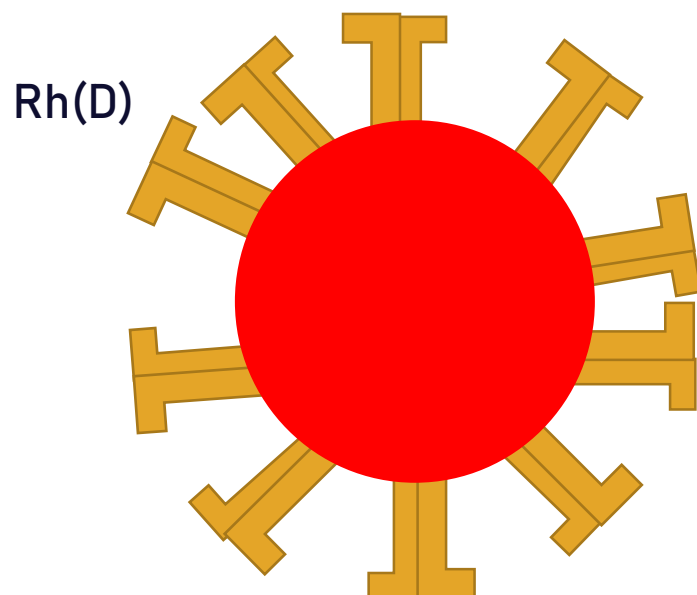


Система резус-фактора

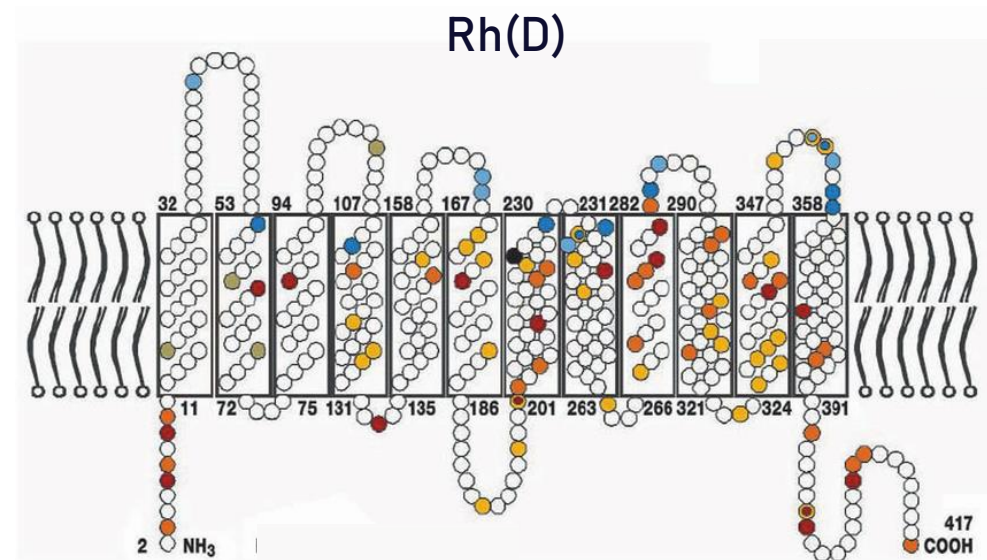
Система резус-фактора представляет собой семейство трансмембранных белков на поверхности эритроцитов.

Наиболее клинически значимый белок группы резус-фактора – Rh(D)

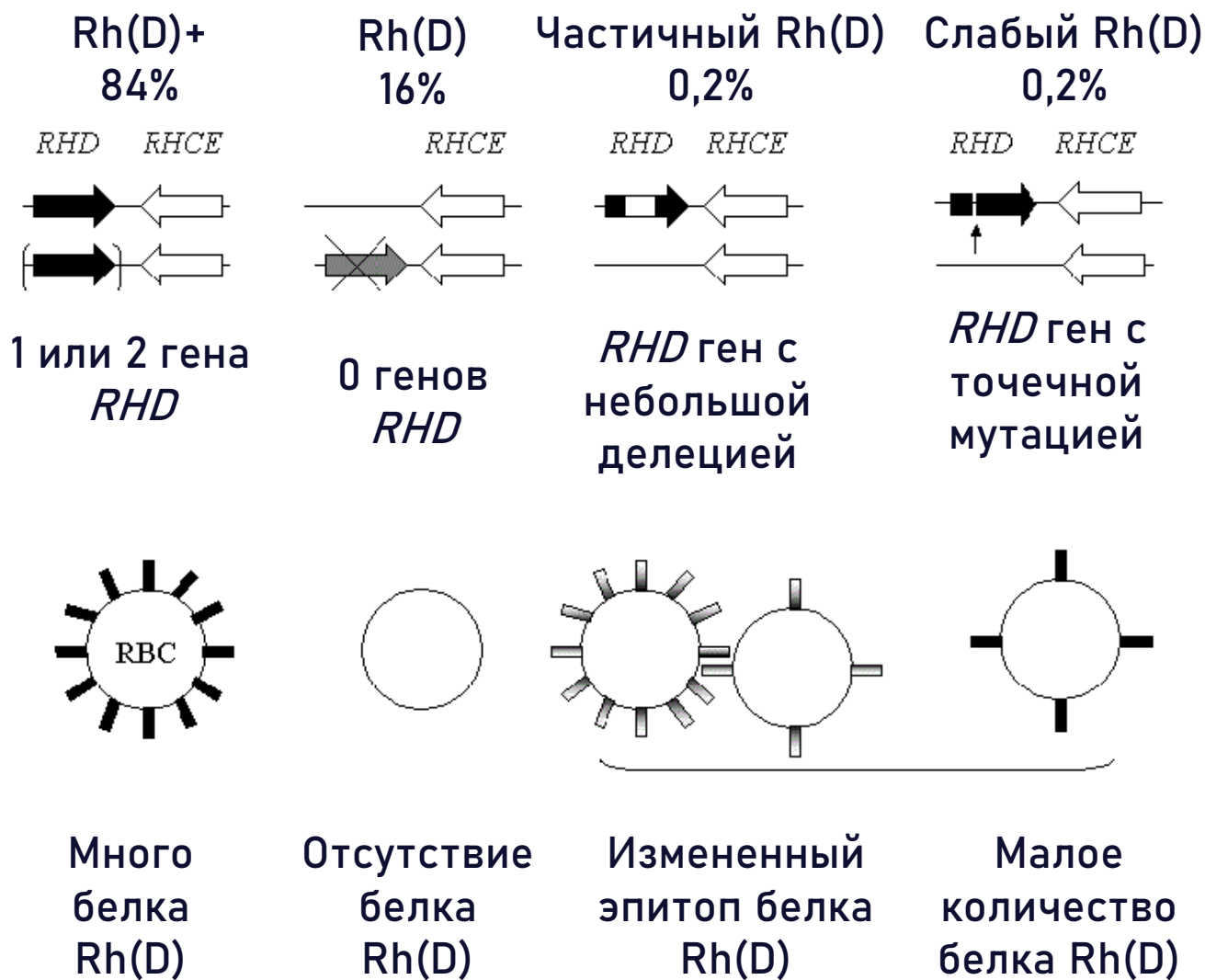
Наличие на мембране белка Rh(D) определяет положительный резус-статус



Эритроцит



Генетические особенности наследования белка Rh(D)



Ген *RHD*, кодирующий белок Rh(D), находится в нестабильном регионе рядом со схожими по строению генами – склонность к делециям

Белок Rh(D) кодируется геном *RHD* (2 копии гена).

RHD наследуется доминантно – наличие даже 1 копии гена определяет положительный резус статус

Делеция гена *RHD* на обеих хромосомах (гомозиготная делеция) приводит к отсутствию синтеза белка на поверхности эритроцита – резус-отрицательный статус (до 16% населения)

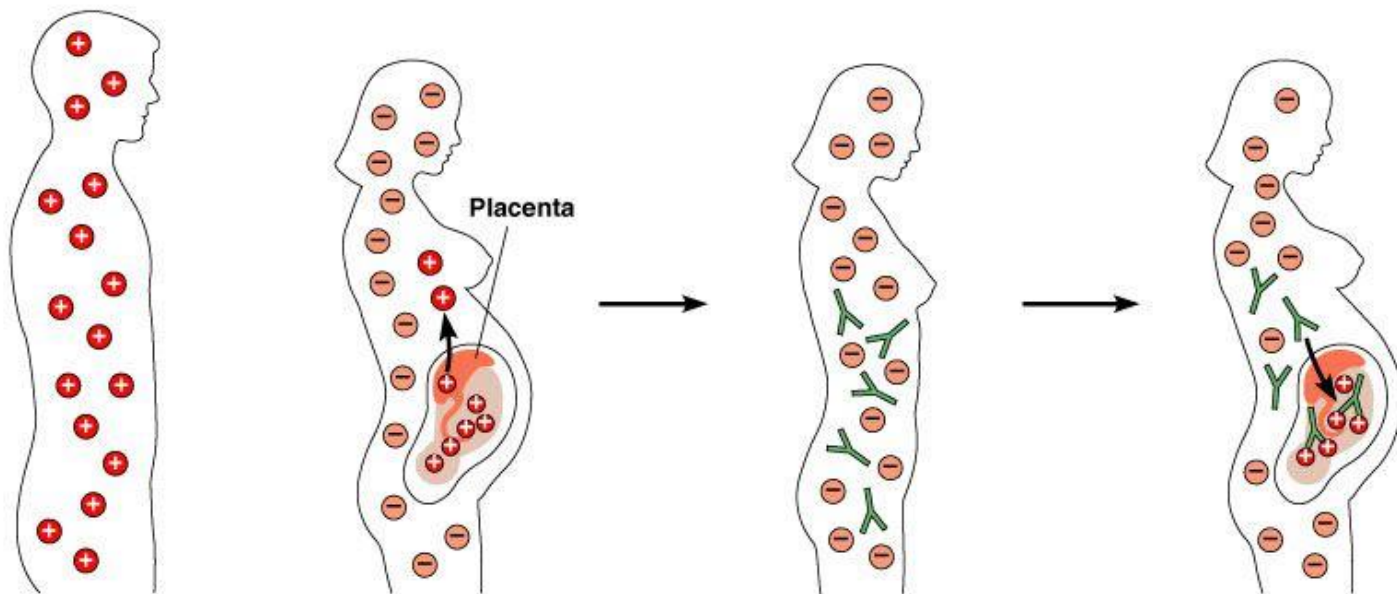
Описаны неклассические генотипы, связанные с низкой или aberrантной экспрессией *RHD*

Резус-изоиммунизация и гемолитическая болезнь новорожденных

Отсутствие белка Rh(D) при резус-отрицательном статусе женщины при беременности резус-положительным плодом может вызывать резус-изоиммунизацию – появление IgG антител к белку Rh(D) (анти-Rh(D) антитела)

Женщина с резус-отрицательной принадлежностью крови сенсibiliзируется или во время первой беременности при попадании в кровоток Rh(D) антигена резус-положительного плода, унаследованного им от отца, или вне беременности при трансфузии компонентов резус(D)-положительной донорской крови

Повторная беременность резус-положительным плодом приводит к проникновению антител через плаценту и развитию гемолитической болезни новорожденных

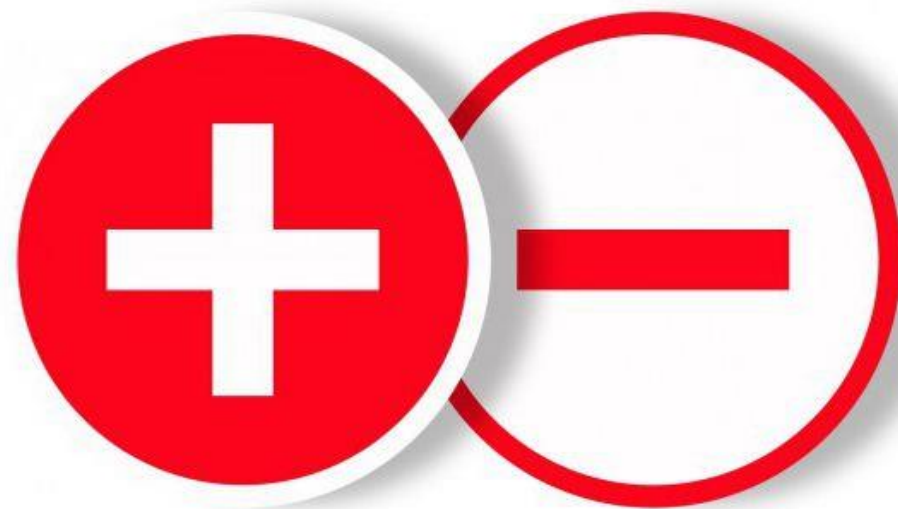


Анемия плода

Водянка плода

Показания к проведению анализа:

- ведение беременности у женщины с Rh- для своевременного расчета риска развития резус-конфликта;
- отсутствие в крови беременной женщины с Rh-антител к D-антигену плода перед профилактическим введением иммуноглобулина;
- хирургическое прерывание беременности у женщины с Rh- для прогнозирования развития резус-конфликта при последующих беременностях.



Неинвазивное определение резус-фактора плода по циркулирующим в крови матери внеклеточным фрагментам плодовой ДНК входит в **Клинические рекомендации МЗ РФ «Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода»**, 2020г.

Набор реагентов «Резус фактор»

- Мишенью для метода ПЦР в реальном времени является участок ДНК гена RHD плода по двум экзонам (7 и 10), что позволяет определить все возможные варианты гена RHD
- Чувствительность метода составляет 150 копий геномной ДНК (суммарно матери и плода) в 1,0 мл исследуемого образца плазмы крови



Диагностические характеристики набора

Диагностическая чувствительность 92-100%

Диагностическая специфичность 90-100%

Биоматериал для исследования – кровь
беременной женщины с 10 акушерской
недели беременности

У 1 % серологически резус-отрицательных лиц определяется наличие гена *RHD*. Это происходит в случаях отсутствия или снижения экспрессии гена *RHD*. Такие пациентки являются генотипически резус-положительными, и определить резус-фактор плода методом ПЦР невозможно.

Исследование не рекомендовано в случае трансплантации костного мозга в анамнезе у матери

Исследование возможно только у резус-отрицательных беременных!

Диагностическая чувствительность 92-100%.
Диагностическая специфичность 90-100%.

Пример бланка результатов:

Пренатальная диагностика. Резус – фактор.

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца: Обр:

Название исследования	Результат	Интерпретация результата
Выявление гена резус – фактор (RHD) плода	Не выявлен	Резус-фактор плода: генотипически отрицательный

Внимание: Данное исследование проводится только у серологически резус-отрицательной пациентки при сроке беременности более 8 недель.

Заключение:

Развитие резус-конфликта маловероятно.

Точность результата зависит от количества ДНК плода, обнаруживаемой в материнской плазме. Данная величина обусловлена состоянием плаценты и возрастает с увеличением срока беременности.

Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в обнаружении гена RHD плода, кодирующего D-антиген, в крови матери.

Традиционный серологический метод основан на выявлении непосредственно D-антигена на эритроцитах крови.

Чаще всего отрицательный резус-фактор обусловлен полным отсутствием гена RHD и, как следствие, отсутствием D-антигена. В этом случае серологическим методом и методом ПЦР резус-фактор определяется как отрицательный, т.е. результаты исследований совпадают.

Согласно литературным данным, в редчайших случаях (менее 0,1%) встречается такой вариант гена RHD, когда резус-фактор плода генотипически определяется как отрицательный, а после рождения ребенка серологически может выявляться как слабоположительный. В этом случае в период беременности возможно развитие резус-конфликта слабой выраженности.

Пренатальная диагностика. Резус – фактор.

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

Название исследования	Результат	Интерпретация результата
Выявление гена резус – фактор (RHD) плода	Выявлен	Резус-фактор плода: генотипически положительный

Внимание: Данное исследование проводится только у серологически резус-отрицательной пациентки при сроке беременности более 8 недель.

Заключение:

Возможно развитие резус-конфликта.

Точность результата зависит от количества ДНК плода, обнаруживаемой в материнской плазме. Данная величина обусловлена состоянием плаценты и возрастает с увеличением срока беременности.

Определение резус-фактора методом ПЦР в режиме реального времени заключается в обнаружении гена RHD плода, кодирующего D-антиген, в крови матери.

Традиционный серологический метод основан на выявлении непосредственно D-антигена на эритроцитах крови.

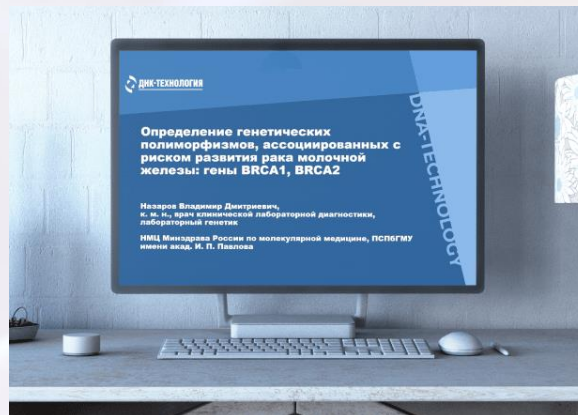
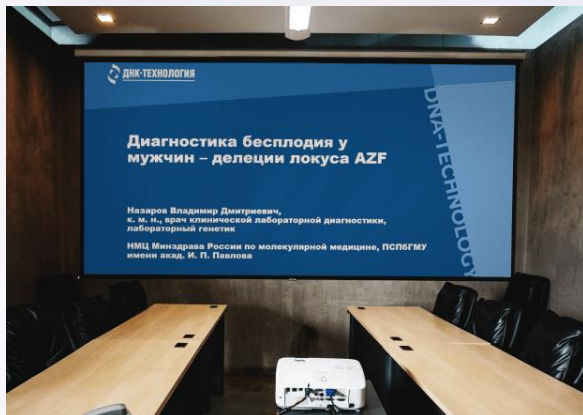
Согласно литературным данным, в 99% исследований результаты, полученные серологическим методом и методом ПЦР, совпадают. Однако у 1% генотипически резус-положительных лиц серологическим методом может определяться отрицательный резус-фактор, что связано с мутациями в гене RHD и, как следствие, отсутствием или функциональной неполноценностью D-антигена. Поэтому после родов рекомендуется уточнить резус-фактор ребенка серологическим методом.

Отрицательный результат (RHD-ОТР.)

указывает на высокую вероятность резус-отрицательного статуса плода. Для подтверждения данных врачи рекомендуют повторить тест на 25-26 неделе беременности.

Положительный результат (RHD+ПОЛ.)

практикующие акушеры-гинекологи принимают решение о введении в организм пациентки определенной дозы антирезусного иммуноглобулина.



Более подробную информацию о продукции компании ДНК-Технология можно найти на сайте:
www.dna-technology.ru

DNA-TECHNOLOGY

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ

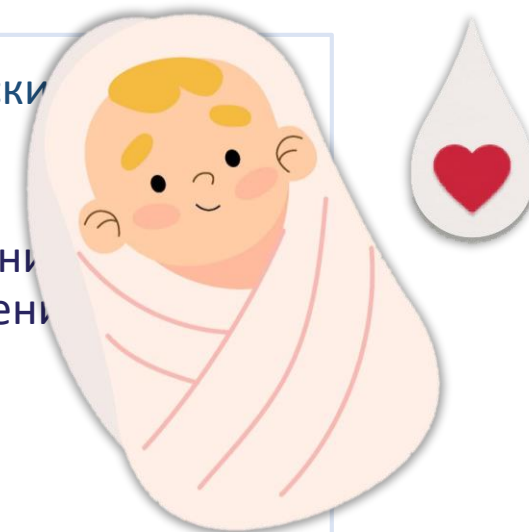
НеоСкрин SMA/TREC/KREC



DNA-TECHNOLOGY

Неонатальный скрининг позволяет выявить наиболее распространенные генетические заболевания, представляющие угрозу для жизни и здоровья ребенка.

Проведение неонатального скрининга дает возможность врачам выявить заболевания на доклинической стадии, своевременно начать лечение и избежать тяжелых осложнений.



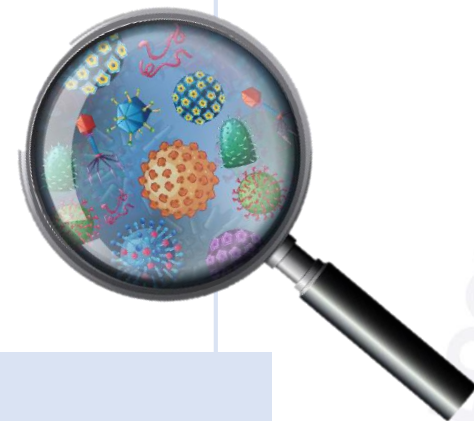
С 2023 года была введена программа расширенного неонатального скрининга:

36 наследственных заболеваний, включая спинальную мышечную атрофию (СМА) и первичные иммунодефициты (ПИД)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.04.2022 № 274н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями"

Проявления первичных иммунодефицитов (ПИД): рецидивирующие инфекционные и аутоиммунные заболевания, а также злокачественные новообразования

Известно более 450 генетических форм, характеризующихся нарушением работы одного или нескольких компонентов иммунной системы.



Необходима ранняя диагностика ПИД:

- 1) часто младенцы рождаются без явной патологии и семейного анамнеза;
- 2) дебют с тяжелых инфекций;
- 3) необходимо исключить ПИД перед вакцинацией;
- 4) высокая эффективность заместительной терапии при В-дефицитных ПИД;
- 5) **возможность ранней трансплантации гемопоэтических клеток.**

Врожденная патология иммунной системы, характеризующаяся абсолютным дефицитом Т- и/или В-лимфоцитов, приводящая к тяжелым, нередко летальным инфекционным осложнениям в первые месяцы жизни.

Распространенность 1:50000 – 1:100000 новорожденных.

Единственный способ лечения – трансплантация гемопоэтических клеток.

Клинические критерии:

- лимфопения;
- отставание в весе и росте;
- персистирующая диарея;
- персистирующий кандидоз полости рта;
- тяжелые рекуррентные или оппортунистические инфекции;
- лимфоаденопатия;
- гепатоспленомегалия;
- эритродермия.

Универсальный маркер	TREC (T-cell receptor excision circle)	KREC (kappa-deleting recombination excision circle)
	Маркер Т-клеточных иммунодефицитов, образуется в ходе формирования в тимусе Т-клеточного рецептора	Маркер В-клеточных иммунодефицитов, образуется в ходе формирования в костном мозге лёгких цепей Ig В-лимфоцитов
Определяется для:	Дефекты клеточного и гуморального звена: - Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) Т-В+ с. Оменна - Комбинированная иммунная недостаточность (КИН) Комбинированные ПИД, ассоциированные с синдромальными проявлениями: с. Вискота-Олдрича с. Ди Джорджи (делеция 22q11.2) с. Луи-Бар (атаксия-телеангиоэктазия) и др.	Преимущественно гуморальные дефекты: - Болезнь Брутона (Х-сцепленная агаммаглобулинемия, XLA) - XLA-подобные заболевания
	Дефекты клеточного и гуморального звена: - Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) Т-В- Комбинированные ПИД, ассоциированные с синдромальными проявлениями: с. Ниймеген	

Проксимальная спинальная мышечная атрофия 5q (СМА) – аутосомно-рецессивное заболевание

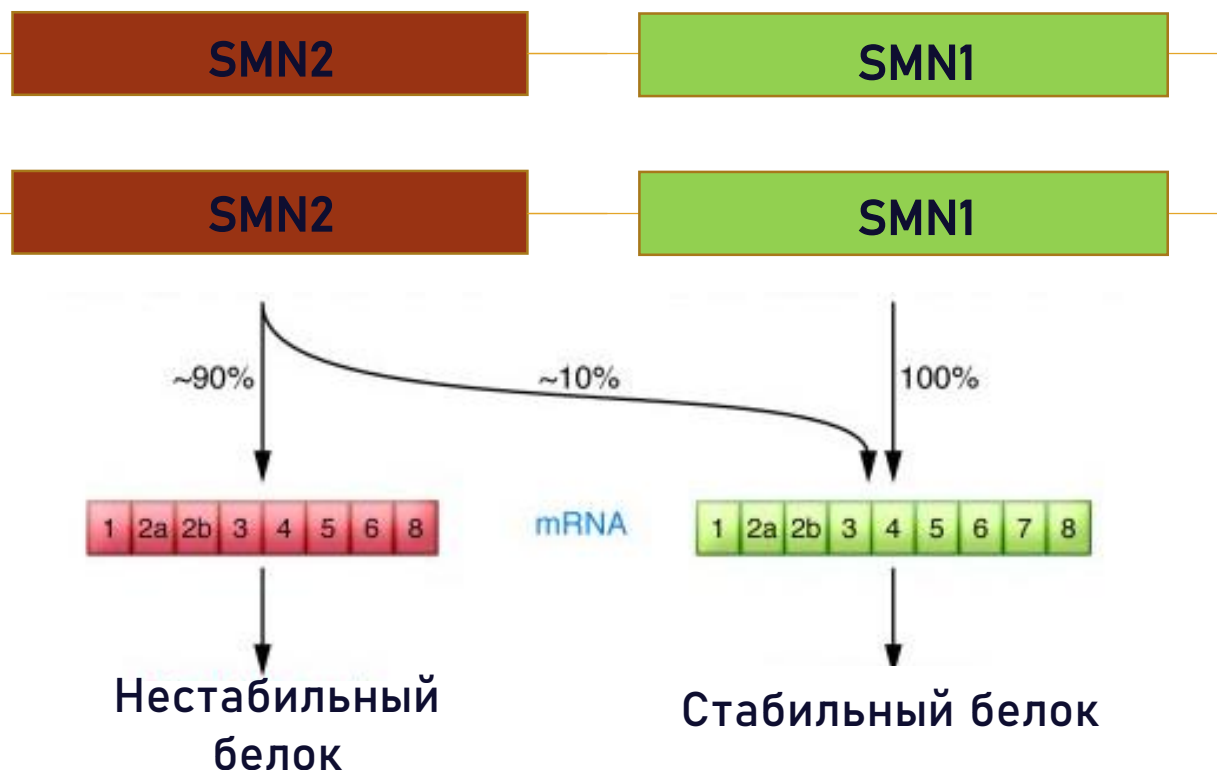
мутации в гене *SMN1* → дегенерация α-мотонейронов передних рогов спинного мозга → прогрессирующие симптомы вялого паралича и мышечной атрофии

~1:6'000 – 10'000 новорожденных

Генетический скрининг новорожденных на СМА позволяет обнаружить наличие мутации гена *SMN1* в первые недели жизни ребенка, начать лечение до появления первых симптомов и смягчить течение заболевания

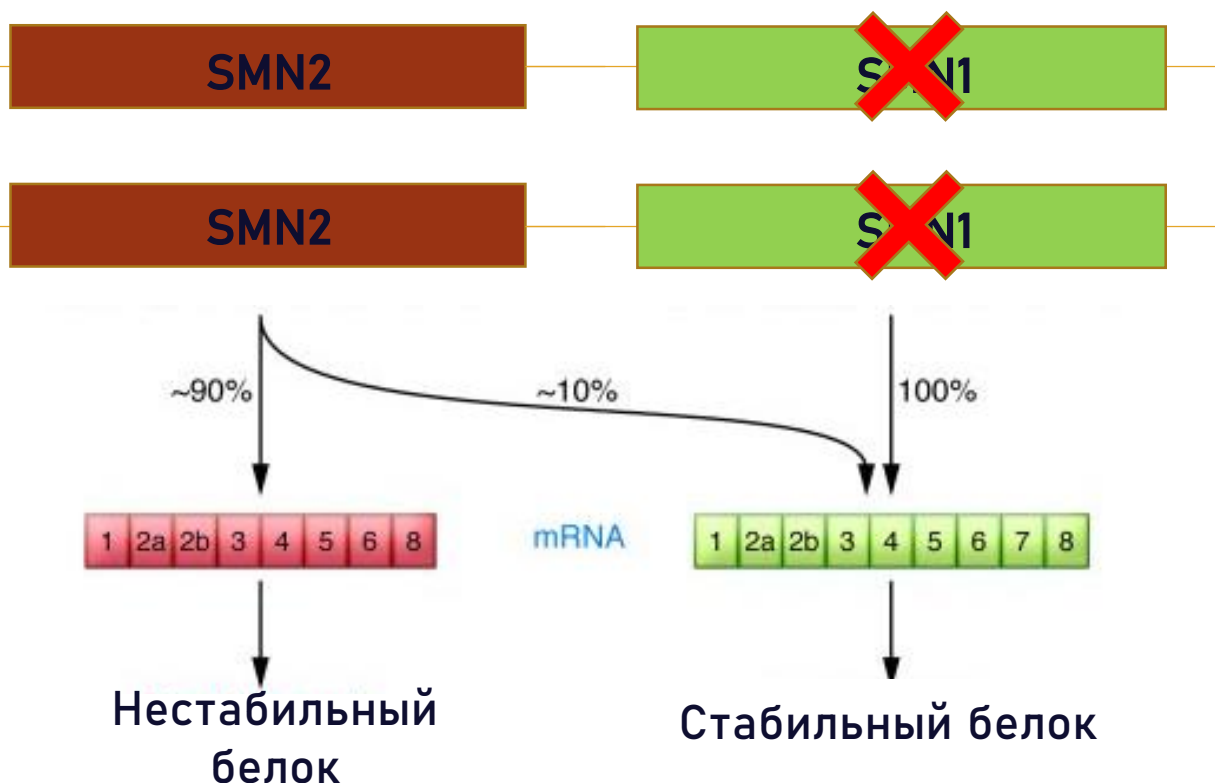
Наличие SMN2, а также факт нахождения гена SMN1 в очень нестабильном регионе генома обуславливают склонность данного гена к различным формам изменения копийности.

Различия в 5 нуклеотидах



Наличие SMN2, а также факт нахождения гена SMN1 в очень нестабильном регионе генома обуславливают склонность данного гена к различным формам изменения копийности.

Различия в 5 нуклеотидах



Гомозиготная потеря гена SMN1 встречается в 95% всех случаев СМА.

Критерии Уилсона и Юнгнера:

1. Болезнь должна быть серьезным нарушением состояния здоровья.
2. Должна существовать возможность лечения этой болезни.
3. Должны быть доступны возможности для диагностики и лечения.
4. Болезнь должна иметь латентную стадию.
5. Должны существовать тесты или анализы на наличие болезни.
6. Тесты должны быть приемлемыми для населения.
7. Должно иметься адекватное понимание естественного развития болезни.
8. Должна существовать согласованная политика в отношении категорий пациентов, направляемых на лечение.
9. Общие затраты на выявление случаев болезни должны быть экономически сбалансированы по отношению к медицинским расходам в целом.
10. Выявление случаев болезни должно быть непрерывным процессом, а не единовременным проектом.

Появление лечения с доказанной эффективностью

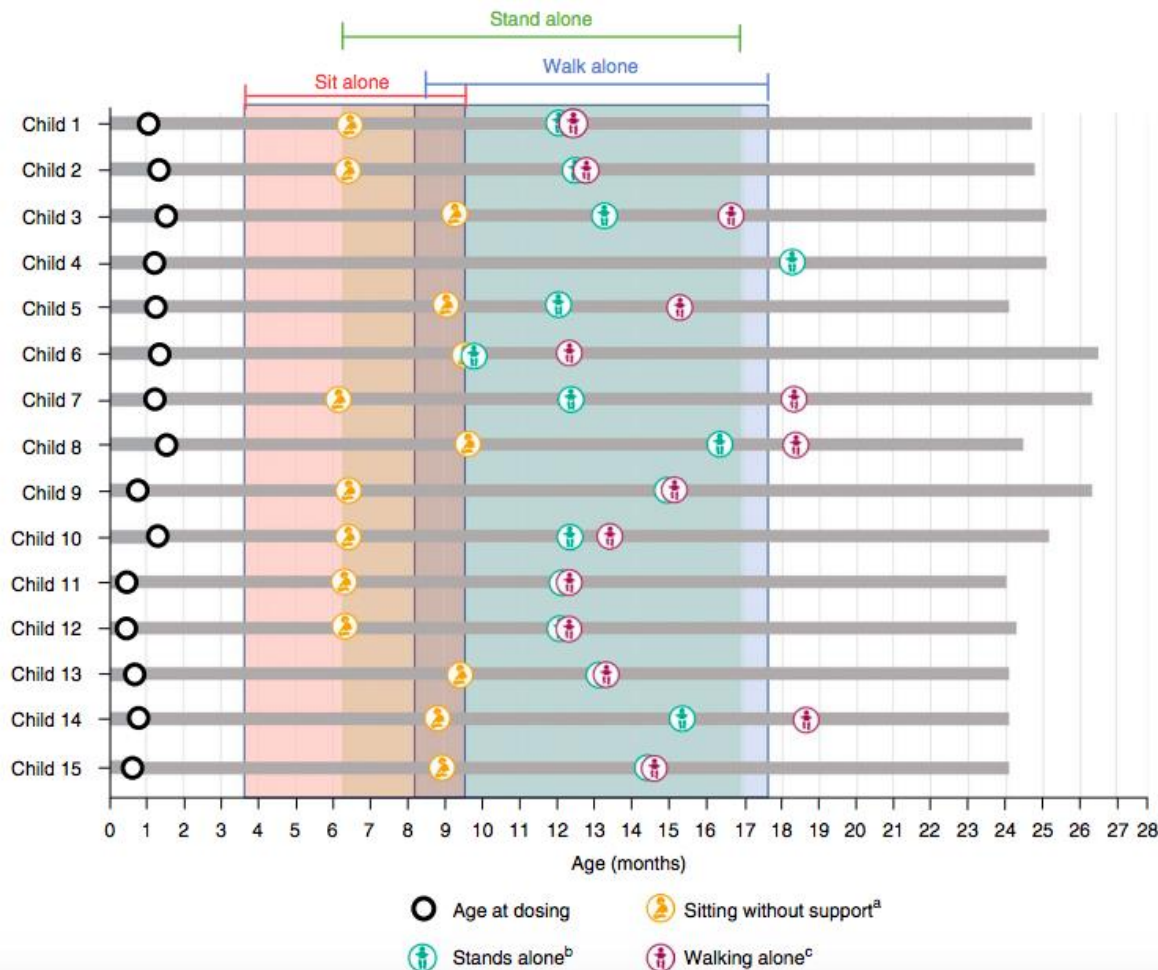
Нусинерсен («Спинраза»)
– исследования ENDEAR и CHERISH

Золгенсма (onasemnogene aberavovect-xioi) – START, STRIVE

Рисдиплам («Эврисди») – FIREFISH, SUNFISH, JEWELFISH

Включение СМА в программу обязательного неонатального скрининга

Исследование SPRINT (SMN2, 3 копии)



Появление лечения с доказанной эффективностью

Нусинерсен («Спинраза») – исследования ENDEAR и CHERISH

Золгенсма (onasemnogene aberavovesc-xioi) – START, STRIVE

Рисдиплам («Эврисди») – FIREFISH, SUNFISH, JEWELFISH

НАБОР РЕАГЕНТОВ НЕОСКРИН SMA/TREC/KREC

Выявление делеции 7* экзона гена SMN1 и оценка содержания эксцизионных колец Т-клеточного рецептора (TREC) и рекомбинационных колец каппа-делеционного элемента (KREC) у новорожденных



*определение делеции 7 экзона и 7-8 экзонов гена SMN1 в гомозиготном состоянии



Design
by Freepik

Исследование рекомендуется при

скрининг новорожденных на проксимальную спинальную мышечную атрофию 5q (СМА) и первичные иммунодефициты (ПИД), ассоциированные с нарушениями Т- и В-клеточного звеньев иммунной системы

Материал для исследования:

- Цельная периферическая кровь
- Сухие пятна крови

Особенности набора реагентов «НеоСкрин SMA/TREC/KREC»



Design
by Freepik

- Высокая чувствительность набора для скрининга для ТКИН
- **Мультиплексный формат** – в одной пробирке одновременно определяются несколько мишеней;
- Совместимый биоматериал – сухие пятна крови
- **Высокая скорость** проведения исследования (от 1,5 часов)

Образец бланка результатов исследования «НеоСкрин SMA/TREC/KREC»

Показатель	Результаты		Референтные значения
TREC	8.3×10^2	копий на 10^5 лейкоцитов	$3.6 \times 10^2 - 5.0 \times 10^3$
KREC	1.0×10^3	копий на 10^5 лейкоцитов	$2.1 \times 10^2 - 5.0 \times 10^3$
Делеция 7 экзона SMN1	не обнаружена		не обнаружена

Заключение

Делеция 7 экзона SMN1: Не обнаружена делеция 7 экзона гена SMN1 в гомозиготном состоянии (N)

Содержание TREC: В пределах биологического референтного интервала

Содержание KREC: В пределах биологического референтного интервала

ВНИМАНИЕ! Результат исследования может быть сомнительным в случаях:

- переливания крови, проведения терапии, оказывающей влияние на лейкопоэз новорожденного (например, введение лекарственных ингибиторов лейкопоэза);
- приема препаратов или проведения иных видов терапии во время беременности, оказывающих влияние на формирование иммунной системы плода.

ВНИМАНИЕ! Результаты исследования могут быть правильно интерпретированы только в комплексе с результатами других лабораторных и инструментальных исследований, клинической картиной, а также гестационным возрастом новорожденного.

Программное обеспечение для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет **автоматически** сформировать бланк результатов исследования

Где найти более подробную информацию?



 **ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ**

**РЕПРОДУКТИВНАЯ
ГЕНЕТИКА:**
МОНОГЕНСКРИН,
АНЕУСКРИН ИЛМ,
QF PCR АНЕУ,
НЕОСКРИН SMA/TREC/KREC

РЕПРОДУКЦИЯ



Читайте на нашем сайте:
www.dna-technology.ru



Звоните и пишите по любым вопросам и
организации обучения:
hotline@dna-technology.ru
8 800 200-75-15



Обращайтесь для получения рекламных
образцов и проведения апробации:
mail@dna-technology.ru
+7 (495) 640-17-71

НАБОР РЕАГЕНТОВ STREPTOCOCCUS AGALACTIAE

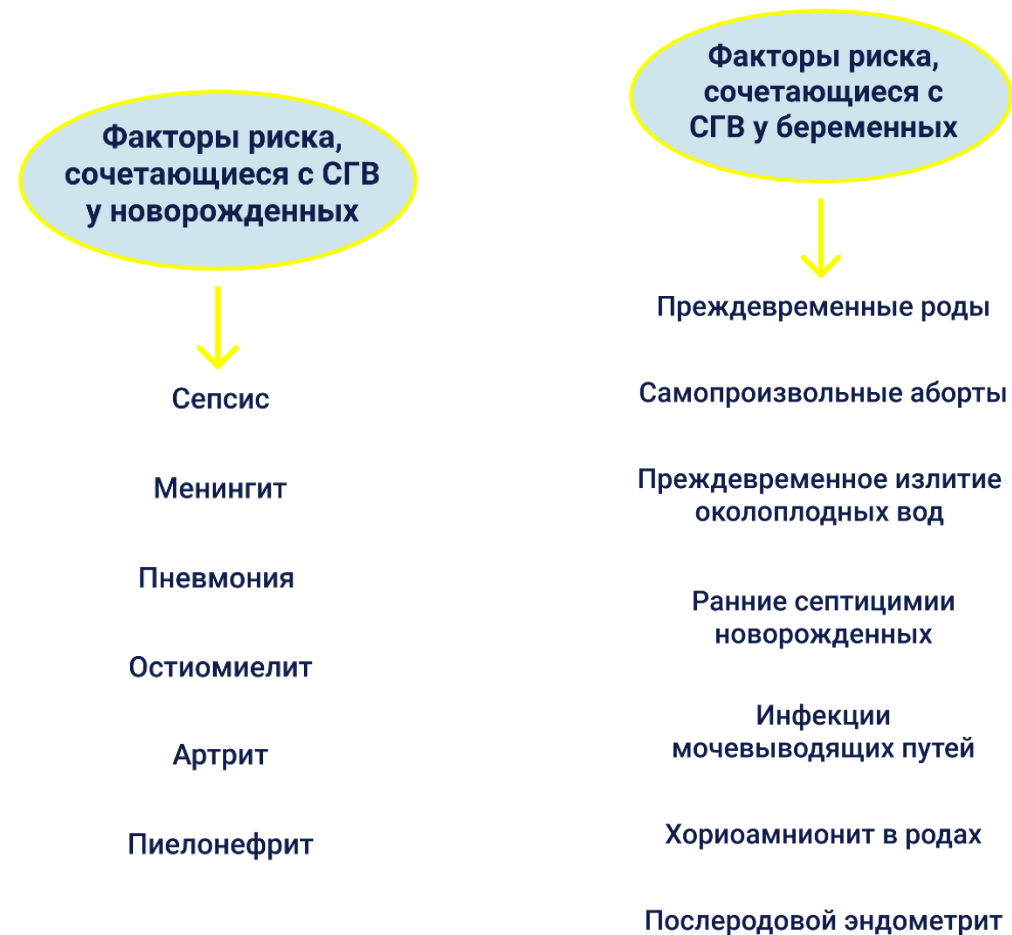
Выявление ДНК Streptococcus agalactiae методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени



S. Agalactiae является частью нормальной микрофлоры организма. В большинстве случаев они не вызывают никаких проблем.

Однако:

- у новорожденных детей *S. agalactiae* является частой причиной инфекций раннего неонатального периода и может вызывать тяжело протекающие заболевания.
- у беременных женщин *S. Agalactiae* может вызывать септические инфекции, попадая в полость матки, в околоплодные воды, в разрезы матки после кесарева сечения, в мочевые пути.



Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени позволяет **быстро и точно** обнаружить *S. agalactiae*.

ПЦР в реальном времени – оптимальное решение для скрининга беременных женщин и новорожденных на носительство *Streptococcus agalactiae* и диагностики СГВ-инфекции. Метод характеризуется высокой чувствительностью, специфичностью и скоростью получения результатов исследования.



Набор реагентов *Streptococcus agalactiae*

Набор позволяет выявлять ДНК *Streptococcus agalactiae* (стрептококк группы В) методом ПЦР в реальном времени.

Показания к проведению исследований:

- скрининг бессимптомного носительства *Streptococcus agalactiae*;
- наличие признаков инфекционного заболевания, вызванного *Streptococcus agalactiae*.



Материал для исследования :

Биологический материал человека:

- Кровь
- Мокрота
- Моча
- Соскобы из:
 - дыхательных путей;
 - урогенитального тракта;
 - желудочно-кишечного тракта;
- Биоптаты
- Ликвор
- Фекалии/меконий;
- Бактериальные культуры из биологического материала человека;
- Смывы с катетеров и эндотрахеальных трубок.



Design
by Freepik

Пример результатов

Streptococcus agalactiae

Логотип

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Врач:
Примечание:

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

Наименование теста	Результат
Streptococcus agalactiae	ОБНАРУЖЕНО

Заключение

Исследование выполнил

Дата
Подпись

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

